부모용 진행 안내 · 단항식의 곱셈과 나눗셈

중2 수학 · 수와식 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-MONOMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 단항식의 곱셈에서 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱하고 같은 문자는 지수법칙으로 정리하며, 괄호 밖에 지수가 있으면 먼저 계산하고 부호는 음수의 개수로 정한다.
확인 넓이 모형 설명(S03), 단항식의 곱셈(S04, S05, S06, S07, S13 ①②, 활동지 1)
성공 기준 $3a \times 2b = 6ab$를 넓이로 설명하고, $(-3a^2) \times 4a^3b = -12a^5b$, $(-3a)^2 \times 2a = 18a^3$처럼 부호·계수·문자를 바르게 정리한다.

목표 B 단항식의 나눗셈을 분수 꼴로 써서 약분하거나 나누는 식의 역수를 곱해 계산하고, 곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 앞에서부터(÷를 역수의 곱셈으로 바꾸어) 계산한다.
확인 나눗셈(S08, S09, S11 ①~④, S13 ③④⑤, 활동지 2·3), 섞인 계산(S10, S11 ⑤⑥, S12, S13 ⑥, S15, 활동지 4·5)
성공 기준 $12a^3 \div 4a = 3a^2$, $6a^2b \div 2분의\ 3a = 4ab$로 계산하고, $6x^2 \div 2x \times 3x$를 1이 아니라 $9x^2$으로 계산하며 $x = 1$을 넣어 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지수법칙 2
- 정수와 유리수의 나눗셈
- 문자의 사용과 식의 값

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지수법칙 2, 정수와 유리수의 나눗셈, 문자의 사용과 식의 값)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	계수끼리 더하거나 같은 문자의 지수를 곱한다 ($2x^2 \times 3x^3 = 5x^5$ 또는 $6x^6$).	넓이 모형과 곱셈의 순서 바꾸기로 계수끼리 곱함을 보이고 지수법칙을 다시 쓴다(S03, S04).
M2	음수 계수가 있는 단항식을 거듭제곱할 때 부호나 계수를 빠뜨린다($(-3a)^2 = -9a^2$).	괄호 안의 식을 지수만큼 곱셈식으로 풀어 쓴다(S05, S07).
M3	나눗셈에서 계수만 나누고 문자는 약분하지 않는다($12a^3 \div 4a = 3a^3$).	분수 꼴로 써서 계수와 문자를 따로 약분한다(S08).
M4	곱셈·나눗셈이 섞인 식에서 뒤의 곱셈을 먼저 묶는다($6x^2 \div 2x \times 3x = 1$).	÷를 역수의 곱셈으로 바꾸고 $x = 1$을 넣어 값을 비교한다(S10, S12).
M5	분수 꼴 단항식으로 나눌 때 역수를 일부만 바꾼다(÷ 2분의 3a를 × 3분의 2 × a로).	나누는 식 전체를 괄호로 묶고 분자와 분모를 통째로 바꾼다(S09, S13 ⑤).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 계수가 정수나 간단한 분수인 단항식끼리의 곱셈·나눗셈, 괄호 밖에 지수가 있는 단항식, 곱셈·나눗셈이 섞인 세 단항식의 계산, 간단히 한 뒤 식의 값 구하기를 다룬다. 다항식이 들어 있는 곱셈·나눗셈('단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈'), 덧셈·뺄셈이 섞인 식, 문자가 셋 이상이거나 단항식이 넷 이상인 복잡한 식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지수법칙, 역수)	약 3분	—
S03	넓이로 보는 단항식의 곱셈	약 3분	A
S04	부호와 지수가 있는 단항식의 곱셈(시범)	약 3분	A
S05	거듭제곱이 있는 단항식의 곱셈(시범)	약 2분	A
S06	안내받는 연습(단항식의 곱셈)	약 3분	A
S07	오개념 비교(거듭제곱의 부호)	약 2분	A
S08	단항식의 나눗셈(분수 꼴, 시범)	약 2분	B
S09	나누는 식이 분수 꼴일 때(역수의 곱셈, 시범)	약 2분	B
S10	곱셈과 나눗셈이 섞인 식(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(단항식의 나눗셈, 섞인 계산)	약 4분	B
S12	오개념 비교(× 뒤를 먼저 계산)	약 2분	B

S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(역수, 거듭제곱, 지수법칙)	약 5분	—

장별 안내



S01 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직사각형의 넓이를 식으로 나타내는 상황으로 단항식끼리의 곱셈이 필요함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로가 3a, 세로가 2b인 직사각형이야. 넓이를 식으로 쓰면?”
- “3a × 2b를 더 간단히 쓸 수 있을까?”

예상 답

- “3a × 2b요.” “6ab요.” “5ab요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- a = 1, b = 1이면 가로 3, 세로 2인 직사각형의 넓이(6)를 먼저 구해 봅니다.

주의

- 답은 6ab입니다. S03에서 작은 칸으로 나눠 확인합니다.
- 단항식은 수와 문자의 곱으로만 된 식(항이 하나인 식)입니다(중1 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’에서 배운 말).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(지수법칙, 역수) · 약 3분

지수법칙(곱셈·나눗셈·곱의 거듭제곱)과 역수를 곱해 나누는 방법을 확인합니다. 오늘 계수와 문자를 따로 계산할 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지수를 더할까, 뺄까? ②는?”
- “③은 −2와 a 모두 제곱해야 해.”
- “④는 나누는 수의 역수를 곱해. −(3분의 2)의 역수는?”

정답

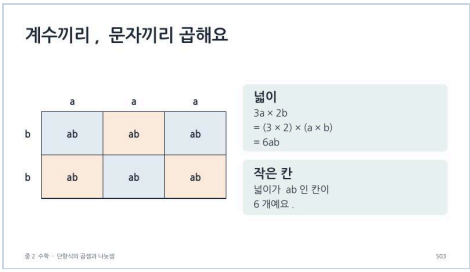
- ① a^8
- ② x^4
- ③ $4a^2$
- ④ −9 (6 × (−2분의 3))

막히면

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)과 앞 차시 ‘지수법칙 2’를 다시 봅니다. ④가 흔들리면 S17에서 역수를 다시 보고, 그래도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 역수: 곱해서 1이 되는 수입니다. 부호는 그대로 두고 분자와 분모를 바꿉니다.



S03 **계수끼리, 문자끼리 곱해요** · 넓이로 보는 단항식의 곱셈 · 약 3분

직사각형을 넓이가 ab인 칸으로 나누어 3a × 2b = 6ab임을 보고, 곱셈의 순서를 바꿔 계수끼리, 문자끼리 곱하면 됨을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로 3a는 a가 3개, 세로 2b는 b가 2개야. 작은 칸 하나의 넓이는?”
- “작은 칸이 모두 몇 개야? 그럼 전체 넓이는?”
- “3a × 2b = 3 × a × 2 × b야. 곱하는 순서를 바꿔 수끼리, 문자끼리 모으면?”

예상 답

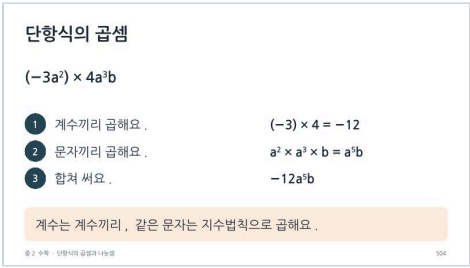
- “ab요.” “6개라서 6ab요.” “3 × 2 × a × b = 6ab요.”

막히면

- a = 2, b = 1처럼 수를 넣어 칸을 세어 봅니다: 가로 6, 세로 2, 넓이 12 = 6 × 2 × 1.

주의

- 계수: 문자 앞에 곱해진 수입니다(3a의 계수 3). 계수끼리 더해 5ab로 쓰는 실수가 있습니다(M1).
- 곱셈은 순서를 바꾸거나 묶어서 계산해도 결과가 같습니다(교환법칙·결합법칙).



S04 **단항식의 곱셈** · 부호와 지수가 있는 단항식의 곱셈(시범) · 약 3분

부호가 있는 계수와 거듭제곱이 있는 문자를 따로 곱해 합쳐 쓰는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “계수는 무엇무엇이야? 곱하면?”
- “$a^2 \times a^3$은 지난 시간에 배운 대로 하면? b는 하나뿐이니까 그대로 써.”

예상 답

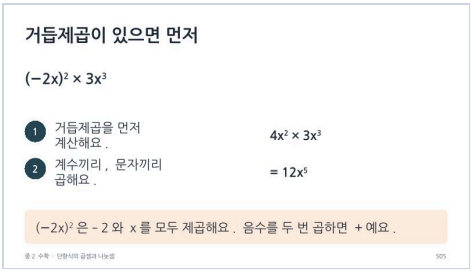
- “−3과 4, 곱하면 −12요.” “a^5이요.”

막히면

- 색연필로 계수에는 동그라미, 문자에는 밑줄을 쳐서 나눠 보게 합니다.

주의

- 답은 부호 → 계수 → 문자(알파벳 순서) 순서로 씁니다: $-12a^5b$.



S05 거듭제곱이 있으면 먼저 · 거듭제곱이 있는 단항식의 곱셈(시범) · 약 2분

괄호 밖에 지수가 있는 단항식은 곱의 거듭제곱을 먼저 계산한 뒤 곱한다는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(-2x)^2$을 먼저 계산하면?"
- "그다음 $4x^2 \times 3x^3$은?"

예상 답

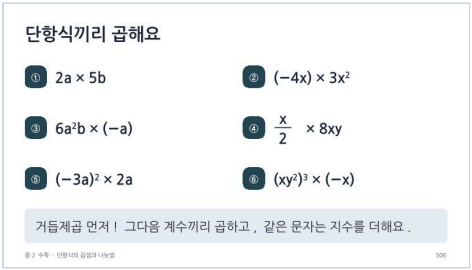
- "$4x^2$이요." "$12x^5$이요."

막히면

- $(-2x)^2 = (-2x) \times (-2x)$로 풀어 씁니다.

주의

- $(-2x)^2$을 $-4x^2$으로 쓰면 부호 실수입니다(M2). 다음 연습과 S07에서 다룹니다.



S06 단항식끼리 곱해요 · 안내받는 연습(단항식의 곱셈) · 약 3분

도움을 받으며 부호·분수 계수·거듭제곱이 있는 단항식의 곱셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "계수끼리 먼저 곱해 볼래? 부호는?"
- "⑤⑥은 거듭제곱을 먼저 계산해."

정답

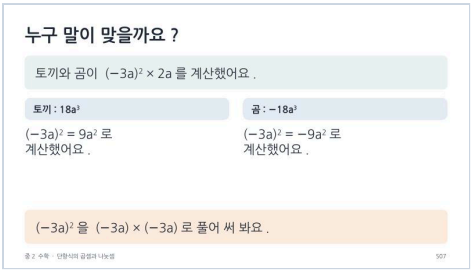
- ① $10ab$
- ② $-12x^3$
- ③ $-6a^3b$
- ④ $4x^2y$
- ⑤ $18a^3$
- ⑥ $-x^4y^6$

막히면

- 계수와 문자를 나누어 두 줄로 계산하게 합니다(S04처럼).

주의

- ③의 $-a$는 $(-1) \times a$입니다. 계수는 $6 \times (-1) = -6$.
- ④의 2분의 x는 2분의 $1 \times x$입니다. 2분의 $1 \times 8 = 4$, $x \times x \times y = x^2y$입니다.
- ⑥은 $(xy^2)^3 = x^3y^6$, $x^3y^6 \times (-x) = -x^4y^6$입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(거듭제곱의 부호) · 약 2분

음수 계수가 있는 단항식을 거듭제곱할 때 부호를 그대로 두는 실수(M2)를 풀어 쓰기로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(-3a) \times (-3a)$에서 음수를 몇 번 곱했어? 부호는?”
- “$a = 1$을 넣으면 $(-3)^2 \times 2$는 얼마야?”

예상 답

- “두 번이라 +예요. $9a^2$이에요.” “18이에요. 토끼가 맞아요.”

정답

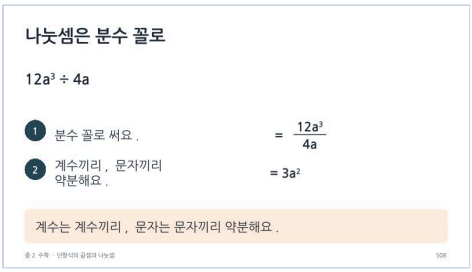
- 토끼가 맞습니다. $(-3a)^2 = 9a^2$, $9a^2 \times 2a = 18a^3$
- $a = 1$일 때 $(-3)^2 \times 2 = 18$

막히면

- 중1 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’에서 배운 $(-3)^2 = 9$를 떠올리게 합니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **나눗셈은 분수 꼴로** · 단항식의 나눗셈(분수 꼴, 시범) · 약 2분

단항식의 나눗셈을 분수 꼴로 써서 계수끼리, 같은 문자끼리 약분하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$\div 4a$는 $4a$를 분모에 쓰는 거야. 12와 4를 약분하면?”
- “$a^3 \div a$는 지수법칙으로?”

예상 답

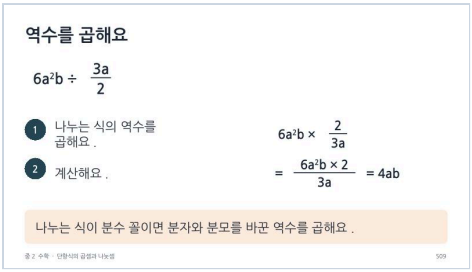
- “3이요.” “a^2이요. 그래서 $3a^2$이에요.”

막히면

- 분수를 크게 쓰고 $12 \div 4$, $a^3 \div a$를 따로 계산하게 합니다.

주의

- 계수만 나누고 문자를 그대로 두는 실수($3a^3$)가 있습니다(M3).
- $12a^3 \div 4 \times a$처럼 $4a$를 떼어 쓰지 않습니다. $4a$는 한 덩어리($4 \times a$)이므로 통째로 분모에 씁니다.



S09 **역수를 곱해요** · 나누는 식이 분수 꼴일 때(역수의 곱셈, 시범) · 약 2분

나누는 단항식이 분수 꼴이면 역수를 곱하는 곱셈으로 바꾸어 계산하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 3a의 역수는? 분자와 분모를 바꾸면?”
- “$6a^2b \times 2$를 3a로 나누면?”

예상 답

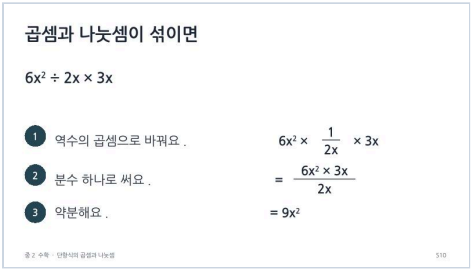
- “3a분의 2요.” “$12a^2b \div 3a = 4ab$요.”

막히면

- 수로 먼저 해 봅니다: 6 ÷ 2분의 3 = 6 × 3분의 2 = 4.

주의

- 2분의 3a의 역수를 3분의 2 × a처럼 일부만 바꾸는 실수가 있습니다(M5). 3a 전체가 분모로 내려갑니다.
- 역수는 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’에서 배웠습니다.



S10 **곱셈과 나눗셈이 섞이면** · 곱셈과 나눗셈이 섞인 식(시범) · 약 3분

곱셈과 나눗셈이 섞인 식은 앞에서부터 계산하거나 ÷를 역수의 곱셈으로 바꾸어 한 번에 계산함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “÷ 2x를 곱셈으로 바꾸면 무엇을 곱하는 거지?”
- “이제 모두 곱셈이니까 분수 하나로 써서 약분해 볼래?”
- “앞에서부터 $6x^2 \div 2x$를 먼저 하고 3x를 곱해도 같은지 확인해 봐.”

예상 답

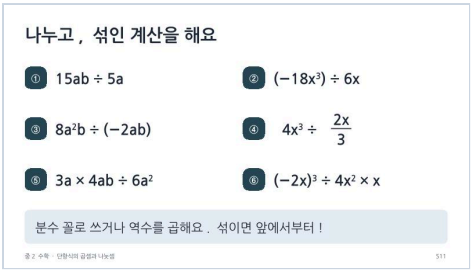
- “2x분의 1이요.” “$18x^3 \div 2x = 9x^2$이요.” “$3x \times 3x = 9x^2$로 같아요.”

막히면

- x = 1을 넣어 6 ÷ 2 × 3 = 9를 먼저 계산해 보게 합니다.

주의

- 핵심: 곱셈과 나눗셈만 있는 식은 앞에서부터 차례로 계산합니다. 2x × 3x를 먼저 계산하면 $6x^2 \div 6x^2 = 1$이 되어 틀립니다(M4). 다음 장(S12)에서 다룹니다.



S11 나누고, 섞인 계산을 해요 · 안내받는 연습(단항식의 나눗셈, 섞인 계산) · 약 4분

도움을 받으며 단항식의 나눗셈과 곱셈·나눗셈이 섞인 계산을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②③은 분수 꼴로 써서 약분해 봐.”
- “④는 나누는 식이 분수 꼴이야. 역수는?”
- “⑤⑥은 앞에서부터, 또는 ÷를 역수의 곱셈으로 바꿔서.”

정답

- ① 3b
- ② $-3x^2$
- ③ −4a
- ④ $6x^2$
- ⑤ 2b
- ⑥ $-2x^2$

막히면

- 계수와 문자를 나누어 계산하고, 부호는 음수의 개수로 먼저 정하게 합니다.

주의

- ③은 음수가 하나라서 답이 음수입니다: −4a.
- ④는 $4x^3$ × 2x분의 3 = $6x^2$입니다.
- ⑥은 $(-2x)^3 = -8x^3$을 먼저 계산하고, $-8x^3 \div 4x^2 = -2x$, $-2x \times x = -2x^2$입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(× 뒤를 먼저 계산) · 약 2분

곱셈·나눗셈이 섞인 식에서 뒤의 곱셈을 먼저 묶는 실수(M4)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 처음 식은 6 ÷ 2 × 3이야. 앞에서부터 계산하면?”
- “토끼의 답 1과 곰의 답 $9x^2$에 1을 넣으면?”

예상 답

- “9예요.” “토끼는 1, 곰은 9라서 곰이 맞아요.”

정답

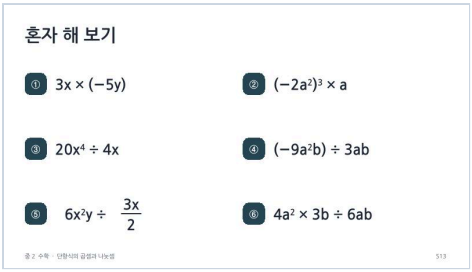
- 곰이 맞습니다. $6x^2 \div 2x \times 3x = 3x \times 3x = 9x^2$
- x = 1일 때 6 ÷ 2 × 3 = 9

막히면

- ÷ 2x를 × 2x분의 1로 바꿔 쓰면 2x가 분모에만 들어간다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 곱셈과 나눗셈만 있으면 앞에서부터 계산합니다. 헷갈리면 ÷를 모두 역수의 곱셈으로 바꾸는 것이 가장 안전합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 단항식의 곱셈(A)과 나눗셈·섞인 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $-15xy$
- ② $-8a^7$
- ③ $5x^3$
- ④ $-3a$
- ⑤ $4xy$
- ⑥ $2a$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “계수끼리 먼저 해 볼래?” “÷를 곱셈으로 바꾸면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호, 약분, 역수의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑥은 a = 1, b = 1을 넣어 확인해 볼래?”

정답

- ① $-15xy$ ② $-8a^7$ ③ $5x^3$ ④ $-3a$ ⑤ $4xy$ ⑥ $2a$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③~⑥이 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ⑥은 $4a^2 \times 3b = 12a^2b$, $12a^2b \div 6ab = 2a$입니다. a = 1, b = 1이면 4 × 3 ÷ 6 = 2로 확인됩니다.
- ⑤의 $4x^3y$는 $6x^2y \times \frac{2}{3} \times x$처럼 3x의 x를 분자에 남긴 값입니다(M5). 3x 전체가 분모로 내려가야 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 곱셈과 나눗셈의 관계를 쓰고, 식을 간단히 한 뒤 값을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 넓이를 가로로 나누면 되겠지?”
- “②는 곱셈을 거꾸로 하면 돼.”
- “③은 먼저 식을 간단히 하고 나서 수를 넣어 봐.”

정답

- ① $12a^2b \div 3a = 4ab$
- ② $8x^3y \div 2x = 4x^2y$
- ③ 간단히 하면 $-3x^2y$, $x = 2$, $y = -1$을 넣으면 $-3 \times 4 \times (-1) = 12$

막히면

- ①②는 수로 먼저 생각합니다: 넓이 12, 가로 3이면 세로 4.

주의

- ③을 처음 식에 바로 넣어도 $6 \times 8 \times 1 \div 4 = 12$로 같습니다. 간단히 한 뒤 넣으면 계산이 짧아진다는 것을 느끼게 합니다.
- 음수는 괄호에 넣어 대입합니다(중1 ‘문자의 사용과 식의 값’).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “단항식을 곱할 때와 나눌 때 어떻게 하는지 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “계수끼리, 문자끼리 곱해요.” “분수로 써서 약분하거나 역수를 곱해요.”

정답

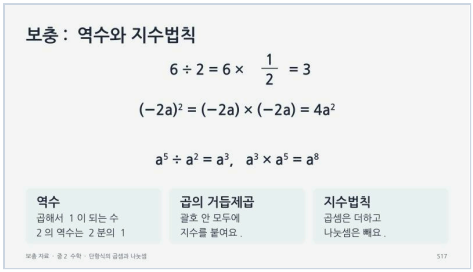
- ① $12a^3$
- ② $5x^2$
- ③ $5a^3b$

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’에서는 중1에서 배운 동류항 계산을 x^2이 있는 식(이차식)까지 넓힙니다.



S17 **보충: 역수와 지수법칙** · 선수 학습 보충(역수, 거듭제곱, 지수법칙) · 약 5분

S02가 흔들리면 역수를 곱해 나누는 방법, 곱의 거듭제곱, 지수법칙을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “6 ÷ 2는 6에 2의 역수를 곱한 것과 같아. 2의 역수는?”
- “$(-2a)^2$을 풀어 써 볼래?”
- “$a^5 \div a^2$과 $a^3 \times a^5$은?”

정답

- 2의 역수 2분의 1, 6 × 2분의 1 = 3
- $(-2a)^2 = 4a^2$
- a^3, a^8

막히면

- 역수는 분자와 분모를 바꾼 수입니다. 2 = 1분의 2로 쓰고 바꿔 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘지수법칙 2’, 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’, ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	20xy / $-14a^2b$ / $-3x^5$ / $-12a^2b$
2	$3a^2$ / −3x / −2ab / 2x
3	① 6a ($9a^2$ × 3a분의 2) ② $10x^2y$ ($8x^3y$ × 4x분의 5)
4	① $6a^2$ ② 3y ③ −6ab
5	$15x^2y \div 5x = 3xy$
6	① $12a^3$ ② $5x^2$ ③ $5a^3b$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 지수법칙 흔들림(보충 S17) □ 역수 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 곱셈(①②)만 □ 나눗셈·섞인 계산(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 계수를 더함·지수를 곱함(M1) □ 거듭제곱의 부호(M2) □ 문자를 약분하지 않음(M3) □ × 뒤를 먼저(M4) □ 역수를 잘못(M5) □

메모: _____